# XRAY 中文設定書

快手車隊

原著：XRAY setup book V2.0

翻譯：快手車隊(邱建清)

**1. 設定理論與準備事項 ..... 5**

1.1 設定項目與相關零件使用 ..... 6

1.2 專業術語 ..... 6

**2. 重量轉移 ..... 7**

2.1 重量平衡 ..... 7

2.2 重心 ..... 7

2.3 重量轉移與車子設定 ..... 8

**3. 車高 ..... 8**

3.1 車高與輪胎 ..... 9

3.2 車高與懸吊設定 ..... 9

3.3 如何量測? ..... 9

3.4 如何調整? ..... 10

**4. 車寬: ..... 10**

4.1 車寬調整的影響 ..... 11

4.2 如何調整車寬(T2 車系) ..... 11

**5. 軸距: ..... 12**

5.1 如何調整軸距? ..... 12

**6. 避震彈簧: ..... 13**

6.1 避震器固定位置 ..... 14

**7. 避震阻尼: ..... 14**

**8. 防傾桿: ..... 16**

**9. 伺服器左、右轉的對稱: ..... 17**

9.1 如何調整 ..... 17

**10. CAMBER(上開角): ..... 18**

10.1 如何測量 CAMBER? ..... 18

10.2 如何調整 CAMBER? ..... 19

10.3 CAMBER 的變化量: ..... 19

**11. CASTER(傾角): ..... 20**

11.1 CAMBER 與傾角的關係:..... 20
11.2 如何調整 CASTER(傾角)? ..... 21
**12. 起伏轉向：..... 21**
12.1 如何消除起伏轉向?..... 21
**13. 阿克曼角:..... 22**
**14. TOE(束角):..... 24**
14.1 如何測量?..... 25
14.2 如何調整?..... 26
**15. 何謂滾動中心:..... 27**
15.1 滾動中心的位置 ..... 27
15.2 滾動中心與重心的關係..... 28
15.3 滾動中心的動作 ..... 28
15.4 滾動中心的調整 ..... 30
**16. 防潛角與助潛角(前懸吊) ..... 32**
16.1 如何調整潛角?..... 33
**17. 防蹲角與助蹲角(後懸吊) ..... 34**
17.1 如何調整蹲角?..... 35
**18. DOWNSTOPS(擺臂下死點)與 DROOP(車體上抬量):..... 36**
18.1 DOWNSTOP 與 DROOP 設定的有效範圍(補充)： ..... 36
18.2 調整 DOWNSTOP 的影響: ..... 37
18.3 DOWNSTOPS 如何測量?..... 38
18.4 DROOP 如何測量? ..... 39
18.5 DOWNSTOPS 與 DROOP 如何調整?..... 40
**19. 差速效果 ..... 41**
19.1 前滾珠差速： ..... 41
19.2 後滾珠差速： ..... 41
19.3 後直軸： ..... 42
19.4 前直軸: ..... 42

19.5 前單向直軸: ..... 42
19.6 前單向: ..... 42
19.7 中單向皮帶輪： ..... 42
19.8 前單向與中單向 ..... 43

**20. 齒比 ..... 44**

20.1 內齒比 ..... 44
20.2 終傳比 ..... 44
20.3 ROLLOUT 算法 ..... 44

汉斗单体

## 1. 設定理論與準備事項

要讓車子有好表現，設定好具有四輪獨立懸吊的車是必要的。我們已經發展這些程序來幫助你設定，依我們的程序，永遠確保你做出左右相同的調整。

我們將車子在彎道的表現分成三部分；

- 入彎(初期)=煞車狀態(剛收油門)
- 彎中(中期)=放油門狀態
- 出彎(末期)=開始加速狀態(含油門)

車子設定是一個複雜的關係，所有的調整都會交互影響。最後微調的設定將會讓車子更快且通常更容易駕駛，更接近車子的極限性能。這意味著你對車子整備的付出與最佳化的設定將會得到更滿意的結果。

車體剛性(特別是扭曲)對車子的設定是一個重要的因素。硬車體幫助你避免車體扭曲，避免引發其它不易量測或調整的因素。但車體剛性也是設定的工具之一。

對於不同的賽道，如果你想要調整你的車有較好的設定，一次做一些調整，如果有發現任何的改善，我們建議你保持這個設定，並紀錄這個設定對哪些賽道條件最佳。

記住，如果要讓車子對你的調整有正確的回饋，保持車子有正常的機械狀態是必要的。例如，檢查懸吊與避震器的順暢度、傳動件的潤滑與摩損，特別是在碰撞後。

## 1.1 設定項目與相關零件使用

| | 車子 | | | 設定工具 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 避震器 | 防傾桿 | 輪子 | 設定組 | Droop 尺 | 車高尺 | 束角尺 | 扭曲(平衡)調整組 |
| 下死點 | 去除 | 去除 | 去除 | X | V | X | X | X |
| 上抬量 | 安裝 | 安裝 | 安裝 | X | X | X | X | X |
| 車高 | 安裝 | 安裝 | 安裝 | X | X | V | X | X |
| 車寬 | 安裝 | 無關 | 去除 | V | X | X | X | V |
| 上開&上開變化 | 安裝 | 去除 | 去除 | V | X | X | X | X |
| 傾角 | 安裝 | 無關 | 去除 | V | X | X | X | X |
| 束角 | 安裝 | 無關 | 去除 | V | X | X | V | X |
| 轉向對稱 | 安裝 | 無關 | 去除 | V | X | X | V | X |
| 扭曲 | 安裝 | 視情況 | 去除 | V | X | X | X | V |

## 1.2 專業術語

“轉向不足”與”轉向過度”將會不斷出現在此手冊中，它們是描述車子的駕駛特性。

轉向不足：

就是”推頭”，當前輪抓地力不足且後輪抓地太好，車子就會轉向不足。這樣導致車子前端滑動太多。轉向不足的車子較容易駕駛，但是會慢於具有輕微轉向過度的車子。

轉向過度：

就是”甩尾”，當前輪抓地力太好且後輪抓地力不足，車子就會轉向過度。這樣導致車子後端滑動太多。過度的轉向過度會讓後輪失去控制而打滑。

# 2. 重量轉移

重量轉移是掌控車子的關鍵。每個零件都有不同的重量，並分佈在每個輪子上。當車子過彎時，重量會轉移至車子外側。當車子加速時，重量會轉移至車子後端。當車子減速煞車時，重量會轉移至車子前端。當重量轉移至任一側上時，此側的輪胎就會被壓往路面上，導致更多的抓地力或摩擦力。

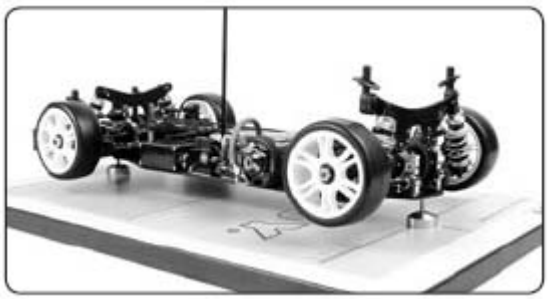
至於多少重量被轉移，取決於車子的重心(CG)、重量的分佈、駕駛的方式等。

在你開始調整車子的設定到最佳性能之前，必須確保下列事項：

- 保持車子有正常的機械狀態，沒有損壞、動作不順暢、或是鬆動。
- 車子有適當的左右、前後平衡。

## 2.1 重量平衡

你應該持續地調整車子的左右平衡，這將幫助你確保合適的、正常的駕駛特性。你可以使用平衡工具來檢查重量分配，確保車子全配狀態下不會傾向一邊。



## 2.2 重心

車子的重心是三度空間中的一個點，當車子運動時，所有的力量將作用在重心上。

當車子過彎時，離心力將車子推往彎的外側，此離心力作用在重心上，並使車子傾斜或是往外側滾動，這個轉移的重量會施加在外側輪上。

當車子加速時，慣性力會往後施加在重心上，並將車子往後傾斜。這會轉移前端的重量至後輪上。

當車子減速煞車時，慣性力會往前施加在重心上，並將車子往前傾斜。這會轉

移後端的重量至前輪上。

重心的位置取決於車子的物理重量、零件的配置。如果車子沒有左右、前後相等的平衡，車子的重心也不會在中心，這會讓車子左右轉彎特性無法相同。

如果可以保持車子的重心愈低愈好，可以減低重量轉移的負面影響。可以將零件配置愈低愈好，減少往上重量，降低重心。

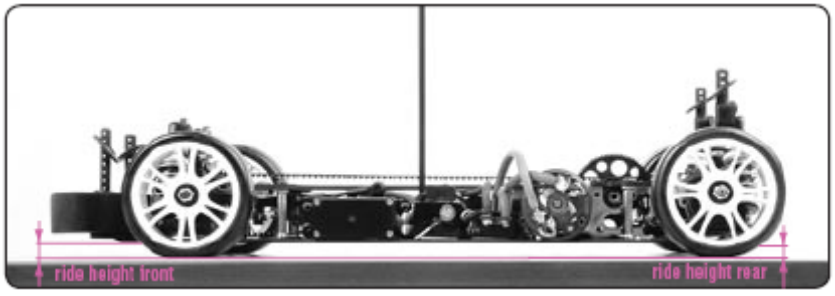
### 2.3 重量轉移與車子設定

每種設定的方式影響著車子重量轉移的方式，沒有一種神奇的設定可以解決所有車子的問題。車子的設定是不同零件間複雜的交互影響，所有設定的方式都將影響另一個設定，車子的設定永遠是一個妥協的關係。

## 3. 車高

車高是底盤至地面間的高度差。車高影響車子的牽引力，它改變了車子的重心與滾動中心高度。因改變了懸吊的幾何與地面間隙，所改變車高太多也會有負面的影響。

測量與調整車高必須在車子全配狀態下(無車殼)，旋轉避震筒上的”調整環”來提高或降低車高。




| | |
|---|---|
| 降低車高 | 增加整體抓地力<br>適合在平坦的賽道 |
| 提高車高 | 減少整體抓地力<br>適合在顛簸的賽道(避免觸地) |

## 3.1 車高與輪胎

車高是在輪胎已裝上並全配的狀態下所測出。當使用膠胎時，車高應該保持一定，因膠胎的摩損不會太劇烈。如果是棉胎則需要時常調整。

## 3.2 車高與懸吊設定

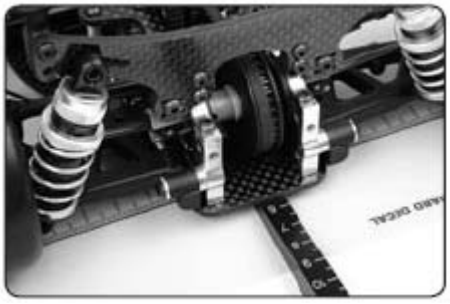
懸吊設定並不因裝上不同輪胎而改變，而是被車高所影響。

## 3.3 如何量測?

| 準備工作 |
| --- |
| 將避震器裝於擺臂上 |
| 將防傾桿裝於擺臂上 |
| 將輪胎裝上，並確保左右輪徑相同 |



將車子在全配狀態下置於調車板上，並壓一下前後懸吊。



使用車高尺測量前後車高

### 3.4 如何調整?

車高只能由避陣筒的"調整環"設定，不可使用 downstops 調整螺絲調整。

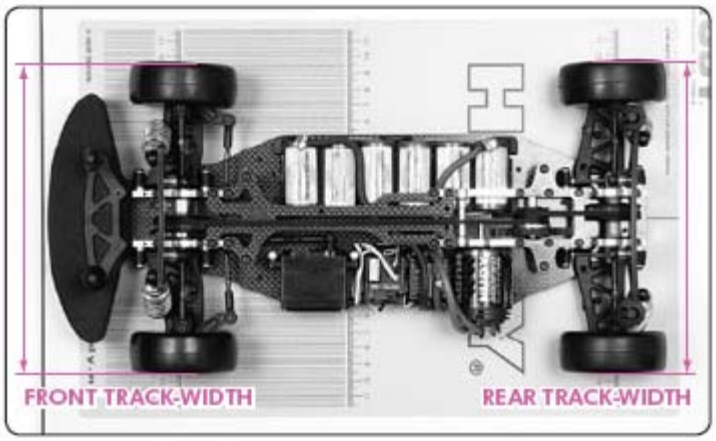
調整時需注意 downstops 調整螺絲是否已接觸到底盤，若有，應退開些許再調整車高。



旋轉調整環至所需車高後，再以游標卡尺確保兩邊調整環至避震器上蓋間距離相等

## 4. 車寬:

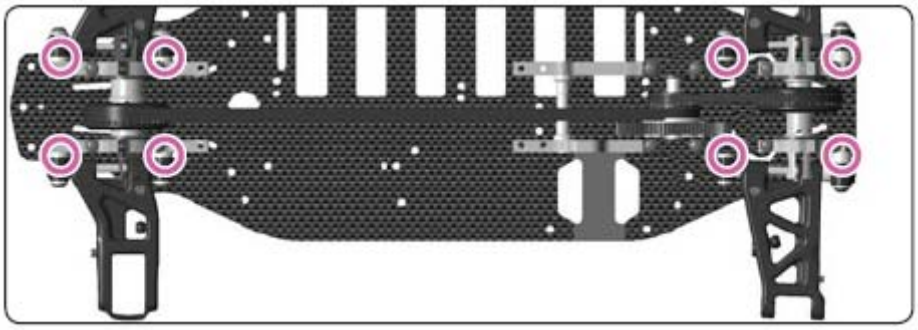
車寬是左右輪外側邊緣間的距離，它影響車子的操控性與轉向反應。車寬的左右對稱是重要的，也就是左、右輪至車子中心線的距離必須相等。



## 4.1 車寬調整的影響

| | | |
|---|---|---|
| 前車寬 | 較寬 | 減少前輪抓地<br>增加轉向不足<br>較慢的轉向反應<br>可用來避免翻車 |
| | 較窄 | 增加前輪抓地力<br>減少轉向不足<br>較快的轉向反應 |
| 後車寬 | 較寬 | 增加入彎(初期)的抓地<br>增加高速時的轉向<br>可用來避免翻車 |
| | 較窄 | 增加出彎(末期)的抓地<br>增加高速時的轉向不足<br>提高髮夾彎的前輪抓地力 |

## 4.2 如何調整車寬(T2 車系)



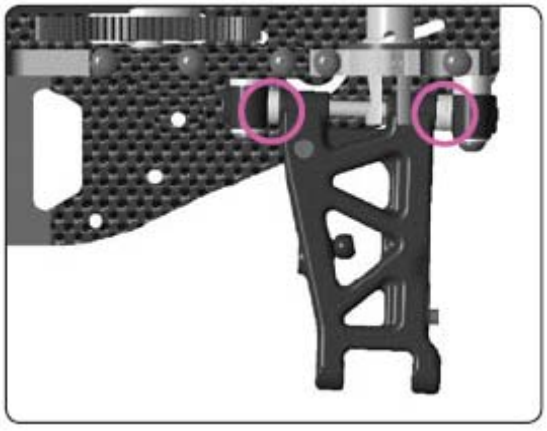
可以在擺臂固定座間以墊片調整

## 5. 軸距:

軸距是位於車子側面，測量前後輪中心距得到。改變軸距會對操控產生戲劇性的影響，它調整車重在前後輪上的分佈，也調整了抓地力。例如，縮短後半部的軸距，使得後輪負擔較多的重量，造成後輪產生較大的抓地力。

| | |
|---|---|
| 較長軸距 | 較難通過小彎<br>增加穩定性<br>對顛簸路面操控性較佳<br>適用於大型、高速彎賽道 |
| 較短軸距 | 較容易過小彎<br>增加轉向反應<br>適用小型技術賽道 |

### 5.1 如何調整軸距?



可經由下擺臂轉軸上的墊片來調整。

## 6. 避震彈簧:

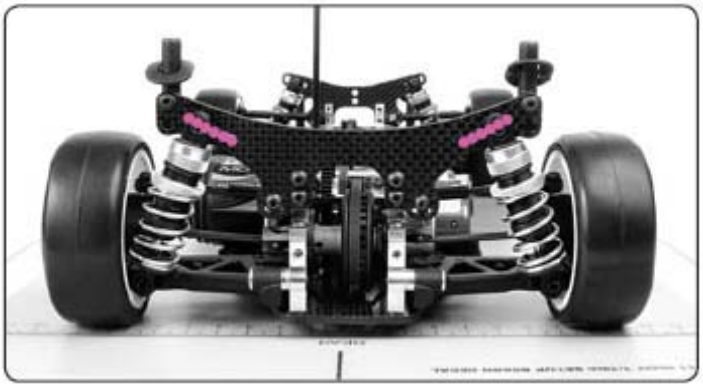
避震器是為了讓輪子盡可能的與路面保持最多的接觸。避震彈簧決定車子的重量如何的轉移至輪胎上，彈簧的硬度也影響避震器被壓縮後的回彈速度。彈簧的選擇取決於賽道的型態，高、低速、抓地力大小等。

| | |
|---|---|
| 硬彈簧 | 反應較好<br>轉向反應較快<br>不使用在顛簸的賽道<br>損失些微的轉向，降低車體滾動 |
| 軟彈簧 | 提高在低抓地賽道的抓地力<br>適用顛簸賽道<br>過軟的彈簧讓車體滾動增加, 變的遲頓與變慢 |

| | |
|---|---|
| 前硬彈簧 | 增加彎中與出彎時的轉向不足。<br>增加煞車時的轉向。<br>提高反應性，讓車子變靈活。 |
| 前軟彈簧 | 讓車子在彎中與出彎有較佳的轉向。<br>過軟的前彈簧會讓車子在煞車時轉向不足。 |
| 後硬彈簧 | 讓後輪抓地減少一些，但是增加彎中與出彎時的轉向，特別適用在長的高速彎。 |
| 後軟彈簧 | 讓車子在彎中有較佳的抓地,特別是顛簸的賽道,與加速時的後輪抓地。 |

### 6.1 避震器固定位置

當避震器作用時，避震器固定位置決定下擺臂運動時，多大的避震器效果被作用，與相對避震器作用力的變化。



| | |
|---|---|
| 較斜放的避震器固定 | 讓避震器變的較軟些。<br>讓車子較柔和些，提供較柔順的感覺與側向抓地力。 |
| 較直立的避震器固定 | 讓避震器變的較硬些。<br>讓車子有較直接的感覺，但減少側向抓地。 |

## 7. 避震阻尼:

避震油在避震器中是扮演阻尼力的角色，主要影響車子對起伏、轉向、煞車與加速時的反應。阻尼力的大小與避震器的動作速度有關，愈快、愈激烈的動作則阻尼的效果愈明顯。阻尼力可以讓避震器快速的回到穩定的位置，減少彈簧振盪的時間。

影響阻尼力的因素有：

- 避震油的黏度。
- 避震器活塞的孔數、大小。
- 活塞運動的速度。

避震油的設定最主要還是得依車手的經驗法則來判斷。

避震油是以黏度係數來表示，數值愈高代表愈濃度愈高。至於黏度表示法又可

大致分為 wt 與 cst 兩種。但不同廠牌、同數值的避震油，其黏度不一定會相等。

避震活塞的孔數決定避震油通過活塞的容易度。較少的孔數，同樣黏度的油通過活塞的速度較慢，阻尼力較大。較多的孔數則是較快通過，阻尼力較小。

| | 調整項目 | | 影響 |
|---|---|---|---|
| | 避震油 | 活塞孔數 | |
| 前避震 | | | |
| 軟阻尼 | 號數低 | 較多孔 | 較慢的轉向反應<br>降低入彎初期轉向<br>出彎/加速時，增加轉向過度 |
| 硬阻尼 | 號數高 | 較少孔 | 較快的轉向反應<br>增加入彎初期轉向<br>出彎/加速時，增加轉向不足 |
| 後避震 | | | |
| 軟阻尼 | 號數低 | 較多孔 | 較快的轉向反應<br>出彎/加速時，提高後輪抓地<br>降低煞車時的後輪抓地力 |
| 硬阻尼 | 號數低 | 較多孔 | 較慢的轉向反應<br>出彎/加速時，降低後輪抓地<br>提高煞車時的後輪抓地力 |

## 8. 防傾桿:

防傾桿使用來調整車子的側向抓地力。它也可以配合軟彈簧使用，來提高顛簸路面的操控性，而不會增加過彎時，多餘的車體滾動。防傾桿是利用內、外側輪負載的轉移來抵抗車體的滾動。較硬的防傾桿，產生較大的轉移效果。但是，外側輪並不能轉移額外的抓地力，內、外側輪的總抓地力會降低。如果增加車子後半部的防傾桿硬度，會減少後半部的側向抓地力，但是會增加前半部的側向抓地力。

車子整體的抓地力是不能被改變的，但是它是可以被分配的。防傾桿是一個非常有用的工具來平衡抓地力。對於防傾桿的效果，車體的剛性扮演非常重要的角色，剛性較佳的車體，對於防傾桿的設定效果也較明顯。

| | | |
|---|---|---|
| 前防傾桿 | 較硬 | 減少車身滾動<br>降低前抓地(增加後輪抓地)<br>降低入彎時的轉向<br>轉向反應速度快 |
| | 較軟 | 增加車體滾動<br>增加前輪抓地(降低後輪抓地)<br>增加入彎時的轉向<br>轉向反應慢 |
| 後防傾桿 | 較硬 | 減少身體滾動<br>降低後輪抓地(增加前輪抓地)<br>增加出彎加速的轉向<br>提高轉向反應速度 |
| | 較軟 | 增加車身滾動<br>增加後輪抓地(減少前輪抓地)<br>降低出彎轉向 |

## 9. 伺服器左、右轉的對稱:

雖然大部份車子的懸吊幾何設計左右轉角度會相等，但實際上，有時並不是如此。你可以使用束角尺來確保伺服器左右轉的行程量是否相同。

如果測量的結果不相同，請以下列的程序來進行調整。

### 9.1 如何調整

| 準備工作 | 使用工具 |
|---|---|
| 將避震器裝於擺臂上 | 調車組 |
| 將輪胎卸除 | 束角尺 |
| 移除馬達齒 | |
| 連接搖控設備，並打開開關 | |

- 卸除轉向伺服器擺臂。
- 打開搖控器與接收機。
- 將搖控器設定於中立點位置(sub-trim 與 trim)、左右行程量(EPA 或是 balance)設定相等。
- 確保左右轉向拉桿長度相同
- 將伺服器擺臂重新裝入適當的位置，使得前輪位於直線位置上。
- 將車放置於調車板上，並裝上調車組。
- 將束角尺置於調車組上方。束角尺的槽需置入調車組的定位銷內。
- 開使對搖控器作轉向動作並保持，再將束角尺往左(或右)推到底，測量左、右轉的角度是否相同。
- 理論上應該相同，若不同可調整搖控器的 EPA 或 balance，使得兩邊對稱。

## 10. Camber(上開角):

Camber 是由車子的正前方或後方觀看，輪胎與地面的夾角。若輪胎與地面垂直，則為 0 度。如果輪胎的上緣往內側傾斜，則 camber 為負角度，反之為正角度。Camber 將會影響車子的側滑。一般而言，設定較大的負 camber，會隨著輪胎側滑的增加而增加抓地力。

前輪 camber 的調整是以讓前輪可以得到平整的摩損為主,後輪則是以得到輕微的圓錐狀(外大內小)為主。

前輪的 camber 角設定取決於保持最大的 contact patch(輪胎與地面的接觸面積),也取決於 caster(傾角)的設定。較大的傾角需較小的 camber, 較小的傾角須較大的 camber 角

### 10.1如何測量 camber?

| 準備工作 |
| --- |
| 將避震器裝於擺臂上 |
| 將防傾桿卸除 |
| 將輪胎卸除 |



將車子在全配狀態下置於調車板上，並壓一下前後懸吊




讀取 camber 角度值

## 10.2如何調整 camber?



將上拉桿縮短，加大上開角的負角度量，反之減少

注意：在設定完 camber 角後，最好再重新測量車高。車高與 camber 角是會相互影響的，所以在設定完其中一項後，最好再確認另一項設定。

## 10.3Camber 的變化量:

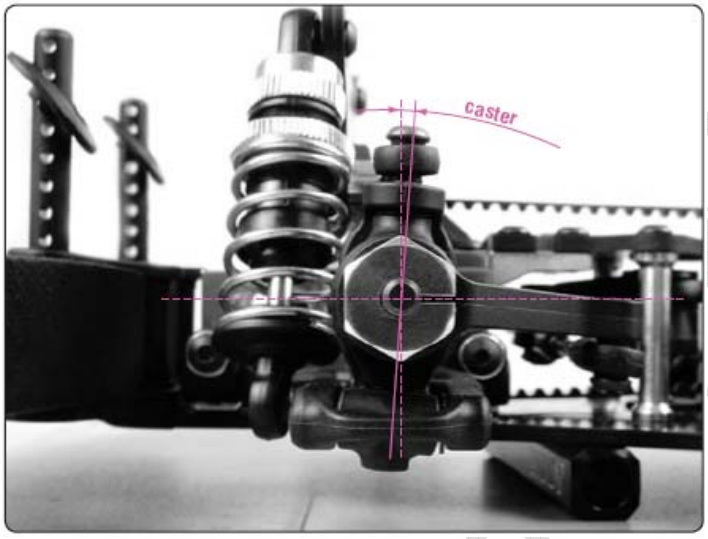
Camber 變化量是指在擺臂上下運動時，Camber 角度會隨之改變。可藉由改變上擺臂長度、固定位置來設定。Camber 變化量的測量可在量測 camber 角時，下壓車身觀察 camber 得到。

- 愈短的上擺臂，得到較大的 camber 變化量。
- 愈長的上擺臂，得到較小的 camber 變化量。
- 上擺臂與下擺臂愈平行，得到較小的 camber 變化量。
- 上擺臂與下擺臂愈不平行，得到較大的 camber 變化量。

注意：無論是改變上擺臂長度、位置，皆會影響滾動中心的設定，須互相配合使用。

## 11. Caster(傾角):

Caster(傾角)使指位於車子側面往車內觀察，轉向座大王銷與地面間的夾角，若為垂直則為 90 度，往後傾則為正傾角。Caster 主要影響”加速”與”收油門”情況下的轉向，因傾角會決定車體的傾斜的程度。




- 較小(較直立)的傾角較適合用於路面較滑、較差的賽道。
- 較大(較斜)的傾角較適合用於路面較平、較高磨擦力的賽道。

### 11.1Camber 與傾角的關係:

Camber 主要決定輪胎與地面接觸面積的大小，而傾角主要是影響前輪轉向時，對 camber 變化量的影響。

之前所談的 camber 都是指前輪沒有轉向時的靜態 camber，當我們把傾角考慮進去時，轉向時的 camber 會被傾角所影響。愈大的傾角，轉向時所產生的 camber 角變化會愈大，而 camber 是在過彎時才有效果，所以加大傾角後，便可減少靜態 camber 角的設定，反之亦然。通常都是先決定傾角後，再依據輪胎磨耗的形狀,再回去調整靜態 camber，使輪胎磨耗的形狀為平的。

設定較大的傾角,在轉向時，對於彎道外側的 camber 角變化量會較大，可增加轉向。

傾角的另一個效應是在轉向時，因 camber 角變大，彎道內側輪會將車子抬升，使車體傾斜。如此會增加過彎時的重量轉移，由內側轉移至外側。

| | |
|---|---|
| 減少傾角(較垂直的) | 降低直線的穩定性<br>增加初期(入彎)轉向<br>減少中段與末期轉向 |
| 增加傾角(較傾斜的) | 增加直線穩定性<br>減少初期轉向<br>增加中段與末期(出彎)轉向 |

注意：這些影響也許會因賽道表面與輪胎硬度等有所不同，特別是高磨擦力與較軟的胎。

### 11.2如何調整 Caster(傾角)?

傾角的調整可藉由更換不同角度的 C 座，以 T2 車系為例，有 2°、4°、6°可供選擇。另外，也可藉由"潛角 Dive"(參考潛角章節)來設定傾角。

## 12. 起伏轉向：

起伏轉向是一個不被需要的操控特性，它發生在當車子的前擺臂上下運動時，前輪束角的改變。起伏轉向通常被使用在越野車上，用來改變車子對抗起伏、鬆散路面的轉向特性。但是我們強烈建議在房車上消除起伏轉向。

### 12.1如何消除起伏轉向?

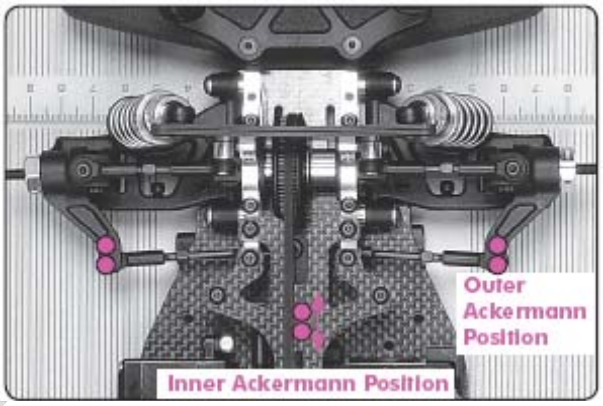
- 在車子全配狀態下，架好調車組，置於調車板上。
- 壓一下前後懸吊，讓車子位於自然狀態。
- 打開搖控器與接收器，並使用束角尺測量束角。
- 用手壓下前懸吊，使底盤離調車板還有 1~2mm 的空間，並保持這個位置。
- 再使用束角尺測量目前下壓狀態的束角，如果此時的束角不同於自然狀態下的束角，再執行 6 的動作。
- 增加或減少轉向拉桿與轉向座間的墊片，再重覆 1~5 的動作，直到束角的變化量"接近 0"。

## 13. 阿克曼角:

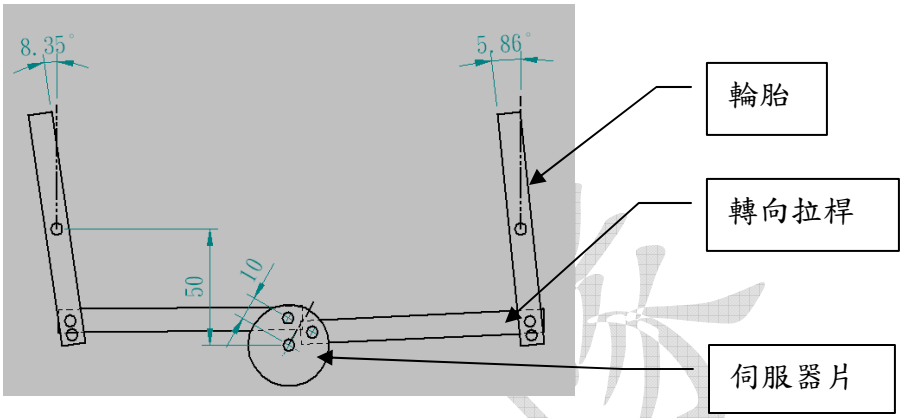
轉彎時，內外輪的轉向弧度差稱為阿克曼角度，內側輪需要較小的弧度，外側輪則需要較大的弧度。抓地力主要是由輪胎提供，而抓地力關係到車子的轉向弧度與速度，

當車子在減速過彎與加速出彎時，不同輪子有不同的側滑角。當加速出彎時，輪胎會將車子往前拉。阿克曼的目標是要在出彎時, 保持線性的圓弧出彎(純滾動出彎、小的側滑角)，而不是讓內側輪以過大的轉向角度將車子往彎內拉，來代替純滾動過彎。所以，如果出彎(加速)轉向不足，可以加大阿克曼角度，減少轉向伺服機行程來因應。反之，如果出彎(加速)轉向過度，入彎(收油門)轉向不足，或是可以在彎中聽到前輪出現"吱吱"的聲音，則可以減少阿克曼角。

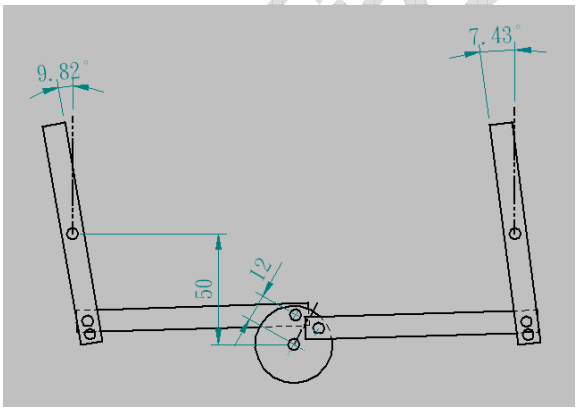
可經由調整兩支轉向拉桿來設定阿克曼角度，兩支轉向拉桿愈平行，阿克曼角度將愈大。



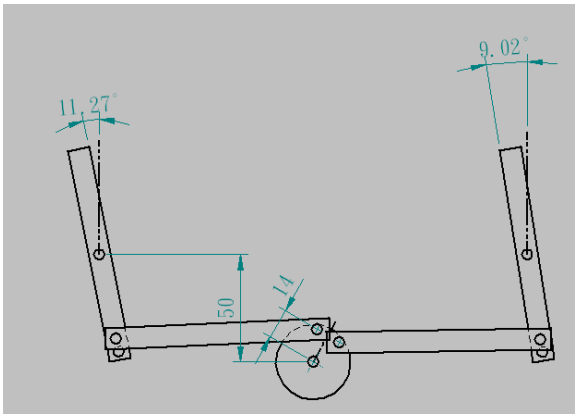
下面三張圖為使用三種不同長度的伺服器片來模擬相同轉向行程量時, 輪胎的轉向角度與阿克曼角度，可以發現愈短的伺服器片(愈平行的轉向拉桿)，阿克曼角度愈大。




長度 10 的伺服器片，阿克曼角度 2.49(=8.35-5.86)



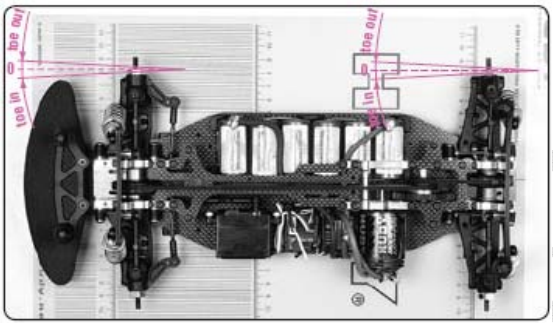

長度 12 的伺服器片，阿克曼角度 2.39




長度 14 的伺服器片，阿克曼角度 2.25

## 14. Toe(束角):

束角由車子的正上方往下看，輪胎與車體中心線的夾角，往內束是 toe in(+), 往外開是 toe out(-)。束角是消耗輪胎磨擦力來使車子穩定，前輪通常可調成 Toe in 或 Toe out，但是後輪只能做 Toe in。

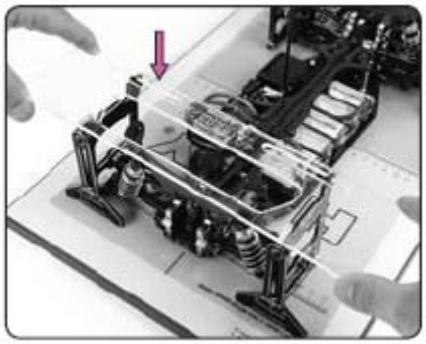



最好是先調好後輪的 toe in (後輪沒在用 toe out 的)，再將車子放下去跑，調整搖控器的 trim，使車子可以跑的筆直。然後再調整前輪 toe，後輪 toe in 是最基本的調整，代表車子操控的對稱性。完美的調整後輪 toe in 對車子左右的對稱是重要的。

| | | |
|---|---|---|
| 前輪束角 | 較多 Toe in(前束) | 增加轉向不足(減少轉向過度)<br>降低初期轉向(入彎)<br>增加敏感度<br>讓車子變的不容易駕駛 |
| | 較多 Toe out(前開) | 減少轉向不足(增加轉向過度)<br>增加初期轉向(入彎)<br>提高直線的穩定性<br>讓車子比較容易駕駛 |
| 後輪束角 | 較多 Toe in(前束) | 增加轉向不足<br>提高出彎與入彎煞車的穩定性<br>較小的機會損失後輪循跡性<br>提升直線穩定性 |
| | 較小 Toe in(前束) | 降低出彎與入彎煞車的穩定性<br>較大的機會損失後輪循跡性 |

## 14.1如何測量?

| 準備工作 | 使用工具 |
|---|---|
| 將避震器裝於擺臂上 | 調車組 |
| 將輪胎卸除 | 束角尺 |

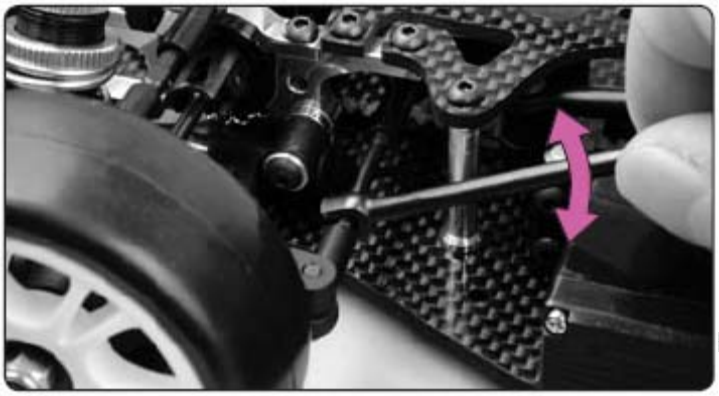


將車子全配狀態下，架好調車組，並置於調車板上。

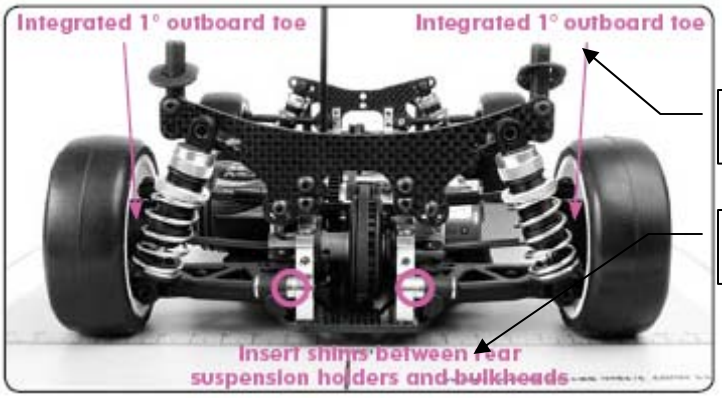


放上束角尺，將束角尺往左、右推到底，讀取束角。

## 14.2如何調整?



前輪可調整轉向拉桿長度來設定束角，需確保轉向拉桿長度相等



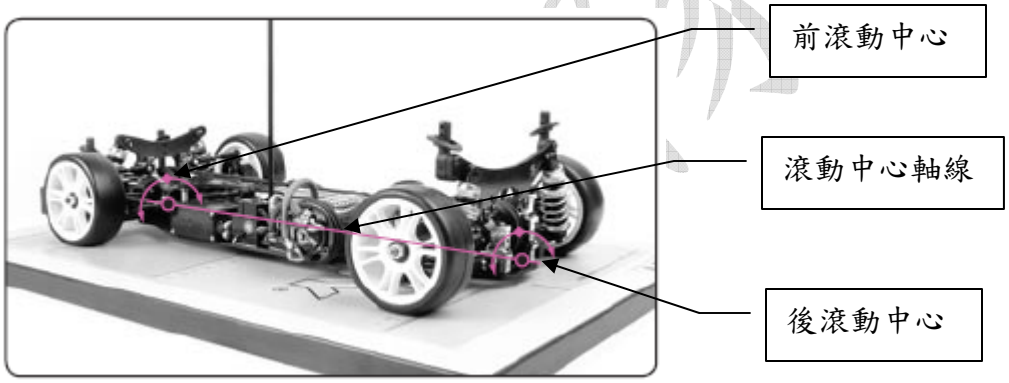

1° 束角的後

插入墊片改變擺臂

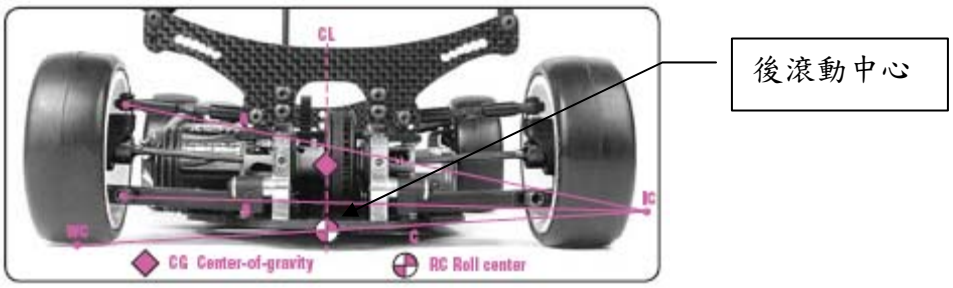
後輪的束角是指輪座本身的束角，再加上擺臂固定座墊片的束角。可使用不同角度的輪座，或是在擺臂固定座增加/減少墊片來設定束角

## 15. 何謂滾動中心:

其實 roll center 要傳達的物理意義就是車體相對於地面間的運動行為，指的是在某一瞬間車體相對於地面滾動的中心，也就是速度為零的點，聯想到的就是"兩個剛體相對運動瞬間速度為零的點"，它指的就是"瞬心(instance center)。但是車輛的懸吊系統是屬於多構件機構，機構學裡面有介紹多構件瞬心的求法，也就是"kneedy's theory"，詳細理論就不介紹了。基本上，前、後懸吊有個自的滾動中心，而前、後滾動中心的連線為”滾動中心軸線”。



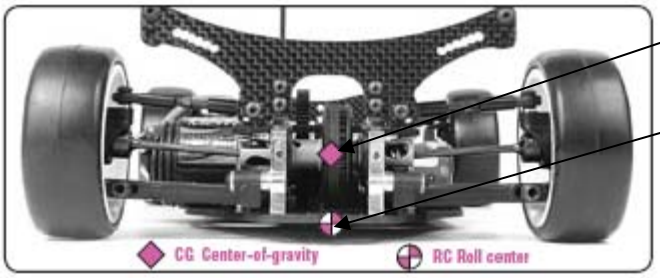

### 15.1滾動中心的位置




滾動中心是由車子的懸吊幾何來決定，由以下方法決定：

- 由下擺臂(B 線)與上擺臂(A 線)的延伸線得到交點 IC。
- 將輪胎與地面的接觸點(wc)與 IC 點連接，得到”線 C”。
- 車體”中垂線 CL”與”線 C”的交點即為滾動中心。
- 所以，若要改變滾動中心，可由上擺臂、下擺臂的角度來改變。但要注意的是，這也會影響到 camber 的變化量。

## 15.2滾動中心與重心的關係




- 滾動中心必在重心下方，而滾動中心必在車體的中垂線上。
- 重心的高低並不會改變。
- 車子前後端有個自的滾動中心，而重心只有一個。
- 過彎時的離心力會作用在重心上。
- 愈多的車體滾動，愈多的抓地力。

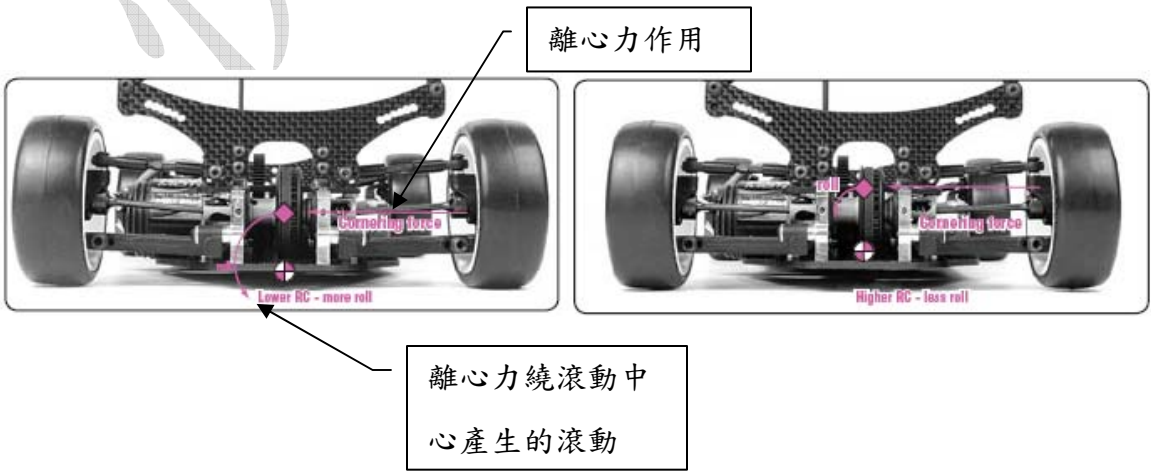
## 15.3滾動中心的動作

滾動中心對於車輛的動態表現有何影響呢?基本上,滾動中心要跟車體的重心來對應。當車輛過彎時，離心力作用在重心上，並繞著滾動中心旋轉，將車子往彎外推。重心的位置理論上是固定的，所以滾動中心的作動如下：

當滾動中心遠離重心(較低的滾動中心)，離心力作用於滾動中心的力臂加長。所以，相同離心力下，產生更多的車體滾動。

當滾動中心接近重心(較高的滾動中心)，離心力作用於滾動中心的力臂變短。所以，相同離心力下，產生較少的車體滾動。

如果把滾動中心設計至重心的上方，則不會有任何車體的滾動產生。



經由懸吊系統的幾何形狀，將決定離心力如何轉移至輪胎上，而幾何形狀就是決定滾動中心。簡單的講，滾動中心就是過彎的瞬間，車體與地面間相對滾的中心。所以相同的離心力下，重心與滾動中心的距離愈遠，產生的側傾力就愈大，此時會有更多的力量轉移至外側輪胎的下壓力上，可得到外側輪胎強大的抓力地，使得車輛可以穩定的過彎。但是車輛想要得到最快的過彎速度，就必須在足夠的抓地力下，盡可能的降低重量轉移。所以理論上，如果四輪是緊抓著地面的條件下，盡可能的縮短滾動中心與重心的距離才能得到較快的過彎速度，但是抓地力必須靠重量轉移的現象來達成，所以在這兩者間要怎麼平衡，其實就得看跑道的抓力狀況。在高抓地力的跑道上，就可以盡量的提高滾動中心，相反的就須降低滾動中心。

前滾動中心主要影響車子在彎中加速與出彎加速時的轉向：

| | |
|---|---|
| 較低前滾動中心 | 增加加速時的轉向(彎中,末期)<br>降低車子的反應<br>減少前半部重量轉移，但是增加抓地力?<br>車體的滾動增加<br>用在路面平順、高磨擦力、高速彎的賽道 |
| 較高前滾動中心 | 降低加速時的轉向<br>提升反應性<br>增加前半部重量轉移，減少抓地力?<br>車體的滾動減小<br>用在高抓地力的場地，可避免翻車<br>用在左右彎變化快速的賽道 |

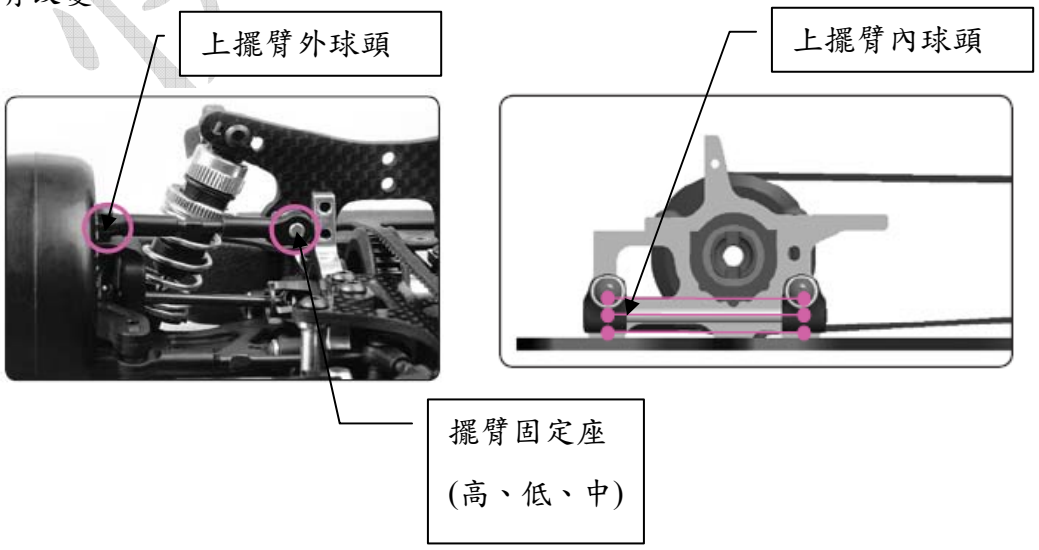
後滾動中心會影響出彎加速與入彎減速時的操控：

| | |
|---|---|
| 較低後滾動中心 | 提高加速時後輪抓地<br>減少後半部重量轉移，提升抓地力?<br>提高抓地，減少後輪磨耗<br>車體滾動增加<br>可用於避免入彎翻車<br>適合低抓地賽道 |
| 較高後滾動中心 | 降低加速時的轉向(出彎)<br>重量轉移增加?，減少抓地力?<br>提高車子反應性<br>車體滾動減小<br>避免在高抓地力賽道的彎中與出彎翻車<br>用在左右彎變化快速的賽道 |

## 15.4滾動中心的調整

滾動中心的調整可由上擺臂位置與下擺臂位置來設定。要注意左右邊的設定必須相等。

注意：滾動中心的改變會影響到車子其它相關設定，例如擺臂行程量(downstop)、上開角(camber)、車高等。當改變滾動中心後，最好再次確認其它設定是否有改變。



前端滾動中心的調整：

| | | 如何設定 | |
|---|---|---|---|
| | | 內球頭 | 外球頭 |
| 降低前端滾動中心 | 上擺臂 | 提高/往內移動固定位置 | |
| | | | 移除輪座上的墊片<br>輪座上的固定位置往外移動 |
| | 下擺臂 | 使用較低的擺臂固定座 | |
| 提高前端滾動中心 | 上擺臂 | 降低/往外移動固定位置 | |
| | | | 增加輪座上的墊片<br>輪座上的固定位置往內移動 |
| | 下擺臂 | 使用較高的擺臂固定座 | |

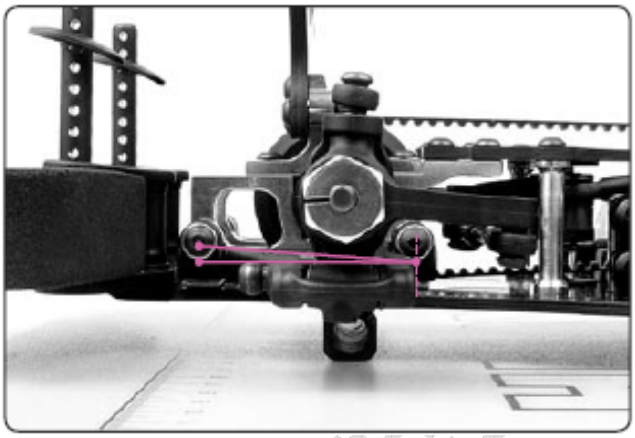
後端滾動中心的調整：

| | | 如何設定 | |
|---|---|---|---|
| | | 內球頭 | 外球頭 |
| 降低後端滾動中心 | 上擺臂 | 提高/往內移動固定位置 | |
| | | | 移除輪座上的墊片<br>輪座上的固定位置往外移動 |
| | 下擺臂 | 使用較低的擺臂固定座 | |
| 提高後端滾動中心 | 上擺臂 | 降低/往外移動固定位置 | |
| | | | 增加輪座上的墊片<br>輪座上的固定位置往內移動 |
| | 下擺臂 | 使用較高的擺臂固定座 | |

注意：若改變上擺臂來設定滾動中心，則 camber 的變化量也會改變。提高滾動中心，camber 的變化量也會增加。降低滾動中心，camber 的變化量也會減少。

## 16. 防潛角與助潛角(前懸吊)

潛角是指位在車子左右兩側往車內觀察，前下擺臂轉軸與地面的夾角。前高後低為潛角，前低後高則為防潛角。



當使用軟彈簧時，防潛角可以減少車子減速或煞車時，前半部往下沉的趨勢。為了避免減速或煞車時，所有的重量轉移全都作用在軟彈簧上，防潛角的設定可讓下擺臂吸收部分的重量轉移。

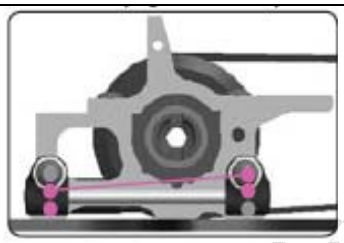
助潛角主要是用來增加入彎與出彎的轉向。當車子減速、煞車時，重量往前轉移，助潛角會讓更多的重量轉移作用在彈簧上。而且，助潛角也可增加傾角(caster)，增加了出彎的轉向。

| | |
|---|---|
| 防潛角<br>(前下擺臂轉軸前低後高) | 在入彎時，前懸吊會產生抵抗下沉的趨勢。收油門的轉向與前輪抓地力會下降，因為較少的後端重量轉移至前端。<br>前懸吊會花較長的時間達到它的最大滾動點，彎中轉向與前輪抓地力會降低，直到再加油門。<br>因為"防潛角"會減少"傾角"，導致出彎加油門的轉向會降低。可以加大轉向 C 座的角度來補償傾角。<br>會降低前懸吊處理顛簸路面的穩定性，可以改用軟彈簧來改善。<br>最好使用在車體配重偏前半部，且中、高抓地力的路面。 |

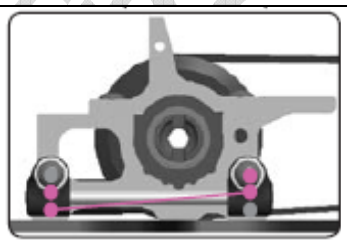
| | |
|---|---|
| 助潛角<br>(前下擺臂轉軸前高後低) | 增加收油門入彎的轉向及前端抓地力，因有後端重量較容易轉移至前端。<br>彎中轉向及前端抓地力會增加。<br>出彎時含油門轉向及前端抓地會增加(C 座角度不變)，且將前端的”擺臂上抬量”降低，抑制前端上抬，保持前輪的重量不會轉移到後端。這是因為”助潛角”增加了”傾角”的緣故。<br>增加前懸吊對顛簸路面的處理能力，提高了穩定度。 |

## 16.1如何調整潛角?

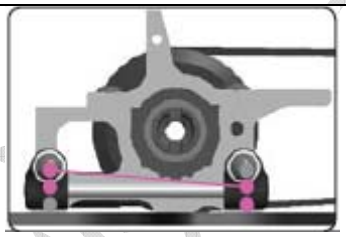
相同的潛角設定又可分為”高滾動中心”與”低滾動中心”設定，使用不同尺寸的擺臂固定座，可設定前低後高、前高後低的防潛角與助潛角設定。



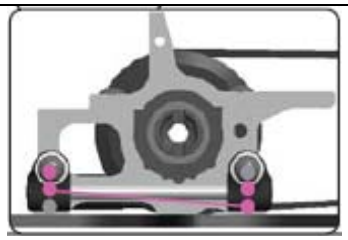
防潛角(高滾動中心設定)



防潛角(低滾動中心設定)



助潛角(高滾動中心設定)



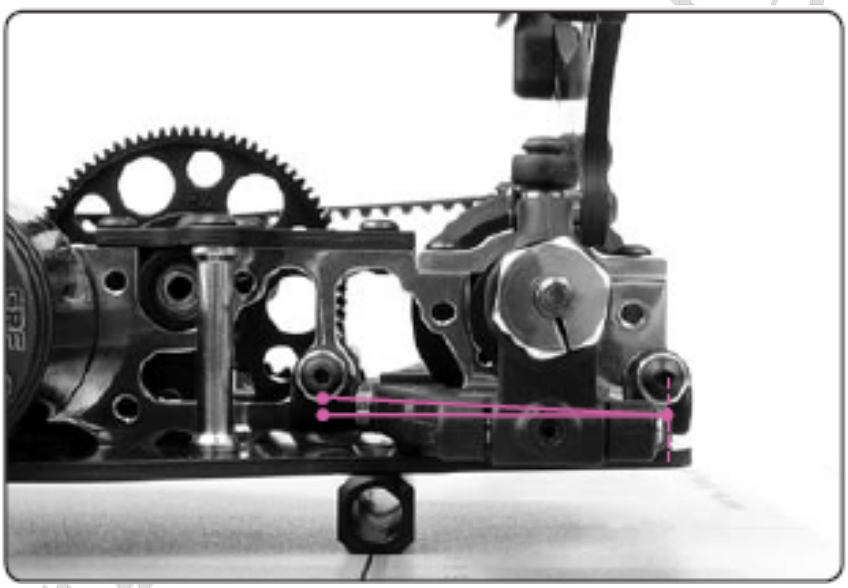
助潛角(低滾動中心設定)

## 17. 防蹲角與助蹲角(後懸吊)

蹲角是指位在車子左右兩側往車內觀察，後下擺臂轉軸與地面的夾角。前高後低為防蹲角，前低後高則為助潛角。

當後懸吊必需使用軟彈簧時，防蹲角可以減少車子加速時，後半部往下沉的趨勢。防蹲角額外的好處是可以提高起跑時加速的反應。為了避免所有的重量轉移全都作用在軟彈簧上，防蹲角的設定可讓下擺臂吸收部分的重量轉移。

助蹲角是用來提高進彎時的轉向與出彎時的後輪抓地力。助蹲角對於低抓地力的柏油路面是很有用的設定。

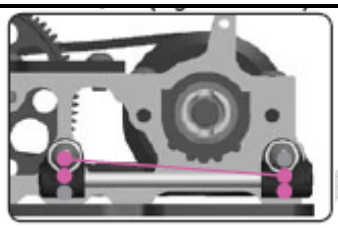


| | |
|---|---|
| 防蹲角<br>(後下擺臂轉軸前高後低) | 在入彎收油門時，後懸吊會抵抗車體後端抬升的趨勢。當使用較硬的前彈簧與較小的”後擺臂抬升量(droop)”，收油門的轉向會降低(減少重量轉移至前輪)。<br>後懸吊可以較快到達它的最大滾動點。彎中轉向將會降低，直到再加油門。<br>在出彎時，會抵抗後懸吊往下沉的趨勢，出彎含油門的轉向會增加，這是因為較少的重量轉移至後輪，保持了前輪的抓地力。<br>增加後懸吊對顛簸路面的處理能力，提高了穩定度。 |

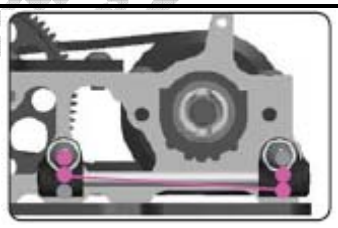
| | |
|---|---|
| 助蹲角<br>(後下擺臂轉軸前低後高) | 入彎收油門時，會有較多的後端重量轉移至前端，會降低後輪抓地力，所以會增加轉向。除非將後下擺臂的”上抬量(droop)”作小，限制後半部車體的上抬的趨勢。<br>直到再加油門，彎中轉向會因會輪抓地力減少而增加。<br>出彎含油門時，因有較多的前端重量轉移至後端，增加後輪抓地力，但會產生轉向不足。<br>會降低後懸吊處理顛簸路面的穩定性。<br>最好使用於橡膠胎、低抓地力的柏油路面。 |

## 17.1如何調整蹲角?

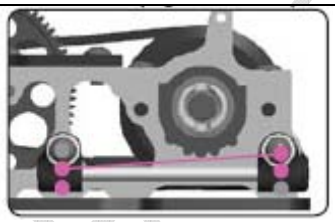
相同的蹲角設定又可分為”高滾動中心”與”低滾動中心”設定，使用不同尺寸的擺臂固定座，可設定前低後高、前高後低的防蹲角與助蹲角設定。



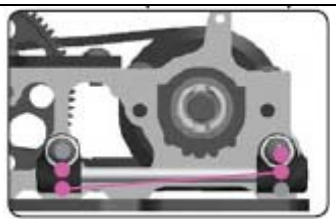
防蹲角(高滾動中心設定)



防蹲角(低滾動中心設定)



助蹲角(高滾動中心設定)



助蹲角(低滾動中心設定)

這些潛角、蹲角的設定，都是針對彎中油門的變化產生的轉向反應來設定。增加、減少車體前、後懸吊的上抬量(droop)，也會影響這些潛角、蹲角產生的效果。記住，如果後車高是高於前車高，你的擺臂角度已經跟地面有一些角度存在，會讓車子有類似防潛角與助蹲角效果產生，如果再設定較大的後擺臂上抬量(droop)，會有較大的效果。但是，因為後懸吊通常使用較軟的彈簧，在加速時會有較大的壓縮量，會抵消這個因車高產生的防潛角與助蹲角效果。

## 18. Downstops(擺臂下死點)與 Droop(車體上抬量):

“Downstops(擺臂下死點)”與”Droop(車體上抬量)”指的是同一件事，只是測量的方式不同。“擺臂下死點”限制擺臂往下的行程量，用來決定車體往上的抬升量，影響車子的操控性(因為”上開角”跟”滾動中心”的效應)與輪胎的循跡性。

更多的擺臂行程量(較低的 downstop 量)使車子有較佳的反應，較低的穩定性，通常用在較顛簸的場地，或是慢速彎較多的場地。較小的擺臂行程量(較高的 downstop 量)，有較佳的穩定性，用於較平順的場地。確保兩側 downstop 量相同是非常重要的。

“車體上抬量”是車子平放後，將車子往上提，直到輪子’剛好”離開地面時，底盤往上提的距離。Droop 的大小是由 downstop 與車高共同決定，當改變車高時，也必須調整 downstop 來維持原本的 droop 設定，這對於使用海棉胎的車子特別重要。當海棉胎磨耗，胎徑變小，若在此時提高車高，droop 將會變小。

### 18.1Downstop 與 Droop 設定的有效範圍(補充)：

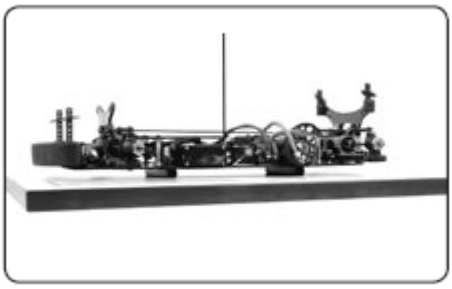
在全配狀態下，將車子平放於地面，此時彈簧會因車重產生一壓縮量，當緩慢將車子上抬時，彈簧的壓縮量會逐漸變小，彈簧會隨上抬量增加而回到它的未壓縮長度。而 downstop 或 droop 的設定只在這個範圍內有效，超過此範圍，任擺臂行程量再大都不會對車子產生影響。這也就是為什麼測量 droop(上抬量)會比 downstop 直接且有意義。

## 18.2調整 Downstop 的影響:

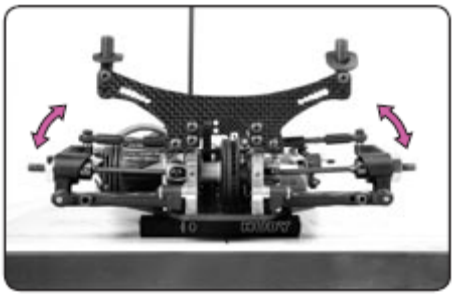
| | |
|---|---|
| 前輪 | |
| 較大的前輪 Downstop<br>(較小的 droop 量) | 減少加速時前車身上抬<br>增加高速時的轉向<br>增加出彎初期加速時的轉向不足<br>用於較平順的場地 |
| 較小的前輪 Downstop<br>(較大的 droop 量) | 增加加速時前車身上抬<br>減少高速時的轉向<br>減少出彎初期加速時的轉向不足<br>用於較顛簸的場地 |
| 後輪 | |
| 較大的後輪 downstop<br>(較小的 droop 量) | . 減少"減速"或"煞車"時後車身上抬<br>. 增加煞車時的穩定性<br>. 用於較平順的場地 |
| 較小的後輪 downstop<br>(較大的 droop 量) | . 增加減速或煞車時後車身上抬<br>. 減少煞車時的穩定性<br>. 用於較顛簸的場地 |

## 18.3Downstops 如何測量?

| 準備工作 |
| --- |
| 將避震器從擺臂上移除 |
| 將防傾桿從擺臂上移除 |
| 將輪胎移除 |



將車子置於調車板上，並墊於墊高規上。



搖動一下擺臂，確保他們在最低位置。



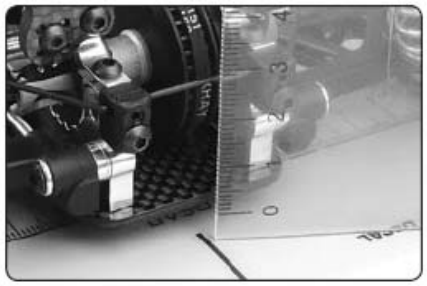

量測擺臂的最低點(前後相同)。不可量到 C 座。

## 18.4Droop 如何測量?

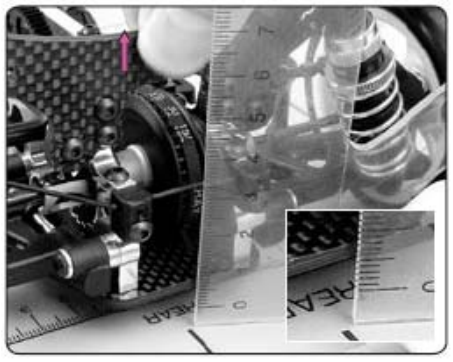
| 準備工作 |
| --- |
| 將避震器固定在擺臂上 |
| 將防傾桿從擺臂上移除 |
| 將輪胎裝上，並確保左右輪徑相同 |



將車子在全配狀態下置於調車板上，並壓一下前後懸吊。



以直尺量測底盤與地面間的位置。



直尺保持不動，由車體中間慢慢將車體往上抬，一直到胎面正好離開調車板為止，再以目前直尺的刻度扣掉正常狀態下的刻度，就是 Droop 量。

## 18.5Downstops 與 Droop 如何調整?



將調整螺絲往下鎖，擺臂會輕微上抬。反之亦然。

收手單位

## 19. 差速效果

過彎時，內、外輪因半徑不同，造成內、外輪的轉速不同，所以需要使用差速器。如果使用較緊的差速器，過彎時內、外輪轉速便會互相對抗，造成抓地力的損失。一般而言，抓地力較佳的路面，可使用較緊的差速。

### 19.1前滾珠差速：

使用前滾差可以得到一些前直軸在煞車上的優勢，並且還有一些差速的效果。前滾差通常使用在低抓地力的賽道，它可以在進彎前煞車，並含油門進彎。通常配合後滾差使用。

在非常高抓地力的賽道，可以將前後差速調緊，以車子提高反應性。

### 19.2後滾珠差速：

後滾差是最常見的配置，它可以配合各種的前差速類型。它的缺點是重量與慣性都較後直軸大，且需要時長保養。

| | | |
|---|---|---|
| 前滾差 | 較緊 | 降低轉向反應。<br>煞車時較為穩定。<br>可以在出彎時使用動力轉向。 |
| | 較鬆 | 提高轉向反應。<br>煞車時較為不穩定。<br>出彎時較易轉向不足。 |
| 後滾差 | 較緊 | 車子入彎會有些微的轉向不足，出彎則因動力打滑的關係，會較難駕駛。<br>增加含油門時的轉向。<br>通常使用在高抓地力賽道,但是會減少後輪在彎道中段的穩定性。 |
| | 較鬆 | 在彎道中段與出彎較穩定。<br>加速時轉向不足。<br>適用於低抓地賽道或是配合前單向使用。 |

**19.3後直軸：**

後直軸通常使用在非常高抓地力的賽道，通常配合前單向使用。需注意的是，煞車時只有後輪有作用，必須要調整自己的駕駛方式來配合。

**19.4前直軸:**

適用在中低抓地的大型戶外賽道。前直軸會增加含油門時的轉向，或是賽道需要煞車的場地使用。整體而言，使用前直軸會讓車子變的較容易操控。

使用前直軸會降低收油門時的轉向，若左右輪徑有差異時，會變的較敏感。可以藉由改變其它的設定，如滾動中心，彈簧等設定來彌補。

**19.5前單向直軸:**

適用在中高抓地賽道，並且賽道不需要煞車，使用前單向直軸會有更好的收油轉向與效率。

**19.6前單向:**

適用在高抓地賽道，並且收油入彎有轉向不足的情形下，或是賽道不需煞車。使用前單向有較佳收油轉向與效率，最適合平穩的駕駛風格。

使用前單向可以使用後輪稍微大於前輪(偏後驅)。在此情況下，當後輪失去抓地(打滑)時，前輪可以輔助產生前進的循跡性。

**19.7中單向皮帶輪：**

中單向皮帶輪可以允許前輪獨立於後輪動作。而可調式的中單向皮帶輪可以設定前輪獨立於後輪運動的程度。若將中單向皮帶輪設定較緊，則前輪與後輪無相對運動。反之，前輪則是獨立於後輪運動，收油門時為後驅，加油門時為四驅。

| | |
|---|---|
| 較鬆 | 放油門時較多轉向<br>提升車子極速<br>使用在不需煞車的高抓地力或大型賽道 |
| 較緊 | 較少轉向<br>配合煞車使用<br>傳動阻力較大<br>用於路面較滑賽道 |

## 19.8前單向與中單向

當使用前差速搭配中單向時，在加速狀態下，一樣可以有前差速效果。意謂在彎中時，如果內側輪失去抓地力，而外側輪也將不會有動力。而前單向則是相反，當一輪失去抓地力時，另一輪還是有動力，可以將車子帶出彎。記住，當使用中單向時或前單向時，最好不要是用自動拖煞或是煞車。

| 賽道條件 | 中單向 | | 前單向 |
|---|---|---|---|
| | 較緊 | 較鬆 | |
| 低抓地力 | V | | |
| 中抓地力<br>(慢速彎) | V | V | |
| 高抓地力<br>(慢速彎) | | V | |
| 高抓地力<br>(高速彎) | | | V |

# 20. 齒比

找出適當的齒比是調校的重點之一，針對不同的賽道、馬達、車輛設定與駕駛設定，最適合的齒比的關鍵是找出並維持最佳”Rollout”。

Rollout 是指馬達轉一圈，車子所行走的距離。假設輪徑不變條件下，馬達齒與大齒盤是用來決定 rollout，rollout 決定了車子的極速與加速。通常，較高的 rollout 將會提高極速、降低加速性。較低的 rollout 會有較佳的加速性、降低極速。

然而，電車的馬達最大扭力只出現在起動時，並隨著轉速提高而下降。記住這點，如果太低的 rollout，讓馬達轉速提升過快，它有可能失去太多用來有效加速車子，使車子出彎所需低轉速下的扭力。另一個角度來看，如果馬達在過高的 rollout 下工作，過大的扭力負載將會從電池中快速地消耗安培數，並造成馬達溫度快速升高並燒毀。最好的搭配是電池足夠跑完比賽，且馬達溫度不會過高燒毀。

## 20.1內齒比

內齒比是指車子內部傳動的齒比，由皮帶齒與差速齒決定。每種車輛因設計不同而有不同的內齒比。內齒比通常不可改變，除非可以自行更換皮帶齒或差速齒。內齒比可查閱各車輛的說明書。

## 20.2終傳比

終傳比是指輪胎轉一圈，馬達需要轉幾圈。一般賽場上都是以終傳比來稱呼齒比。

終傳比=(大齒盤/馬達齒) x 內齒比

## 20.3Rollout 算法

終傳比只是知道輪胎轉一圈，馬達轉了幾圈。若要實際知道馬達轉一圈，車子跑了多遠的距離，則是要將輪徑考慮進去。所以：

輪胎轉一圈的距離=胎徑 x 3.14

Rollout=胎徑 x 3.14 / 終傳比